



هنگامی که با توپ بازی می کنید، چشمانتان جهت حرکت توپ را می بیند و با پا به سمت توپ حرکت می کنید و به آن ضربه می زنید. در همین حال ضربان قلب و تنفس شما نیز افزایش می یابد و پوست بدن با عرق کردن، گرمای اضافی بدن را دفع می کند. ولی هنگام استراحت، حرکات بدن، ضربان قلب، تنفس و میزان عرق کردن شما کاهش می یابد.

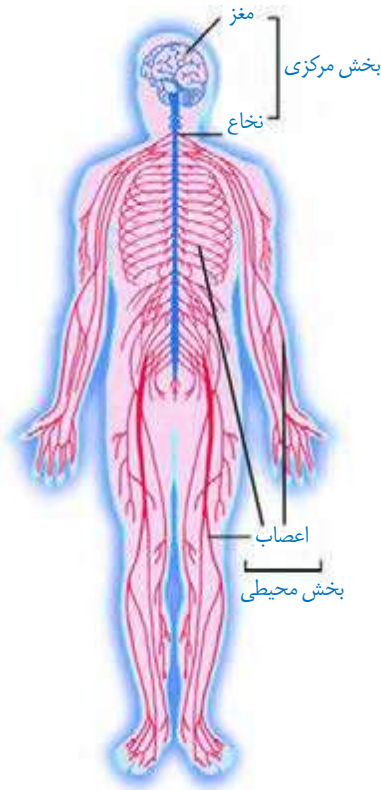
هماهنگی و تنظیم این فعالیت ها در بدن در وضعیت های مختلف چگونه انجام می شود؟
تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی) انجام می شود. در این فصل با ساختار و عملکرد دستگاه عصبی آشنا خواهید شد.

«دستگاه عصبی»

دستگاه عصبی، مانند بقیه دستگاه های بدن از اندام ها و بافت هایی ساخته شده است. این دستگاه شامل دو بخش مرکزی و محیطی است.

بخش مرکزی، از مغز و نخاع تشکیل شده و مرکز واپایش (کنترل^۱) فعالیت‌های ارادی و غیر ارادی بدن است.

بخش محیطی، به مجموعه اعصابی می‌گویند که همهٔ قسمت‌های بدن را به بخش مرکزی دستگاه عصبی، یعنی مغز و نخاع مرتبط می‌کند. این اعصاب، پیام‌های حسی را از بخش‌های متفاوت بدن به بخش مرکزی می‌رسانند و پیام‌های حرکتی را از بخش مرکزی به بخش‌های دیگر بدن مانند اندام‌های حرکتی منتقل می‌کنند. منظور از پیام حسی، اطلاعاتی است که از محیط دریافت می‌شوند و پیام عصبی به دستورهایی می‌گویند که در مغز و نخاع صادر و مثلاً به ماهیچه‌ها فرستاده می‌شوند.



شکل ۱- دستگاه عصبی

« فعالیت‌های ارادی و غیر ارادی

وقتی مداد شما از روی میز به زمین می‌افتد با شنیدن صدای افتادن یا دیدن آن، پیام به دستگاه عصبی مرکزی می‌رود. مغز، این پیام را دریافت می‌کند و هنگامی که ما تصمیم می‌گیریم مداد را برداریم، بعضی ماهیچه‌ها منقبض می‌شوند. با انقباض آنها به سمت مداد خم می‌شویم و آن را برمی‌داریم. این فعالیت چون با اراده و خواست ما انجام می‌شود به آن فعالیت **ارادی** می‌گوییم.

برخی فعالیت‌ها نیز مانند ضربان قلب غیر ارادی هستند. وقتی ورزش می‌کنید با دخالت دستگاه عصبی ضربان قلب و تنفس زیاد می‌شود. تنظیم این فعالیت‌ها **غیر ارادی** است. این فعالیت‌ها همیشه انجام و متناسب با نیاز بدن تنظیم می‌شوند.

آیا تا به حال دست شما به اتو یا کتری داغ برخورد کرده است؟ در این حالت چه واکنشی انجام داده‌اید؟ آیا با اراده دست خود را به عقب می‌کشید؟ این نوع واکنش‌ها یا فعالیت‌ها که به طور غیر ارادی صورت می‌گیرند **بازتابی** یا **انعکاسی**^۲ نامیده می‌شوند.



فعالیت

روی صندلی بنشینید و یک پای خود را روی پای دیگر بیندازید. با یک

چکش پلاستیکی ضربه‌ای به زیر زانو وارد کنید تا پاسخ انعکاسی را ببینید.

پاسخ‌های انعکاسی بسیار سریع، بدون اراده و تفکر و اغلب برای حفظ سلامت بدن انجام می‌شوند.

پلک زدن، عطسه، سرفه و ریزش اشک نمونه‌هایی از پاسخ‌های انعکاسی‌اند.



اطلاعات جمع‌آوری کنید

با مراجعه به منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت‌های غیرارادی مانند پلک زدن، عطسه،

سرفه و... اطلاعاتی را جمع‌آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید.

«مراکز عصبی (مغز و نخاع)»

مغز درون جمجمه، و نخاع درون کانال ستون مهره‌ها قرار دارد. این دو اندام همانند مرکز فرماندهی ضمن دریافت و درک اطلاعات، آنها را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز، دستور لازم را به اندام‌های بدن می‌دهند. مغز شامل نیمکره‌های مخ، مخچه و ساقه مغز است (شکل ۲).



شکل ۲- مراکز عصبی

«مخ»

بیشتر حجم مغز ما را نیمکره‌های مخ تشکیل می‌دهند. نیمکره‌های مخ اطلاعات اندام‌های حسی مانند چشم، گوش، پوست، بینی و زبان را دریافت می‌کنند و دستورهای لازم را برای بخش‌های گوناگون بدن، مانند ماهیچه‌ها می‌فرستند. همچنین نیمکره‌های مخ به ما توانایی فکرکردن، حرف زدن و حل مسئله را می‌دهند. نیمکره چپ فعالیت‌های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت‌های نیمه چپ بدن را کنترل (واپایش) می‌کند. نیمکره‌های مخ با هم مرتبط‌اند و فعالیت‌های مشترک هم دارند؛



شکل ۳- بخش‌های قشر مخ

مثلاً وقتی به جسمی نگاه می‌کنیم، هر دو چشم و هر دو نیمکره با هم عمل می‌کنند. قشر مخ بخش بیرونی نیمکره‌های مخ و مرکز بسیاری از اعمال ارادی بدن است (شکل ۳). این بخش به چهار ناحیه پیشانی، آهیانه، گیجگاهی و پس‌سری تقسیم شده است.

« مخچه

وقتی ورزش می‌کنید، بدن شما در جهات مختلفی حرکت می‌کند و در همان حال باید تعادل خود را حفظ کند. چگونه حفظ تعادل انجام می‌شود؟ پیام‌هایی از سوی اندام‌هایی مثل چشم، گوش و پوست برای مراکز عصبی به‌ویژه مخچه فرستاده می‌شود. مخچه با بررسی این اطلاعات، پیام حرکتی را برای ماهیچه‌ها می‌فرستد که با انقباض آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می‌شود (شکل ۴). در حالت‌های عادی مثل راه رفتن، نشستن و... نیز مخچه باعث حفظ تعادل بدن می‌شود. بندبازان و افرادی که ژیمناستیک کار می‌کنند با تمرین بیشتر، مخچه خود را تقویت کرده‌اند (شکل ۵).

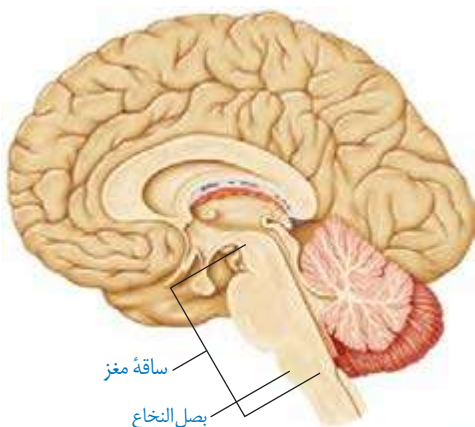


شکل ۵



شکل ۴- مخچه

نیمکره راست نیمکره چپ

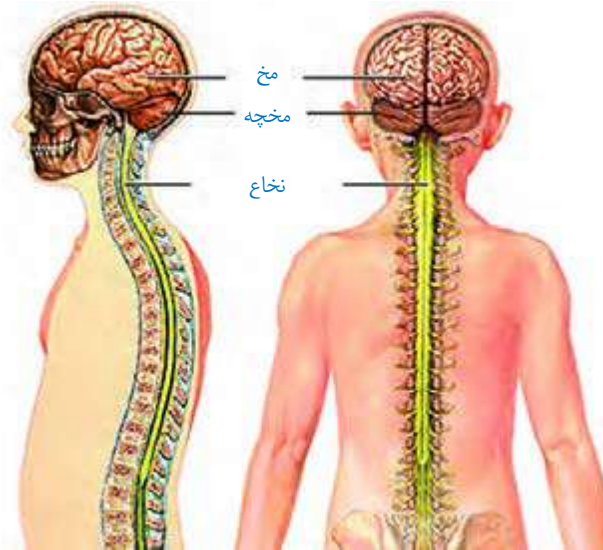


شکل ۶- ساقه مغز

« ساقه مغز

بخش ساقه مانند در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می‌کند. به این بخش، ساقه مغز می‌گویند. بخشی از این ساقه، بصل النخاع است که در بالای نخاع قرار دارد و مرکز کنترل فعالیت‌های غیر ارادی مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون است. با توجه به اهمیت آن به این مرکز در بصل النخاع **گره حیات** گفته می‌شود (شکل ۶).

« نخاع



نخاع شبیه طناب سفیدرنگی درون ستون مهره‌ها قرار گرفته است و از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. نخاع رابط مغز و اعصابی است که اطلاعات را از اندام‌ها به مغز و فرمان‌های مغز را به اندام‌ها می‌رساند. نخاع، مرکز برخی انعکاس‌ها مانند انعکاس زانو است (شکل ۷).

شکل ۷- نخاع و ارتباط آن با مغز. نخاع درون ستون مهره‌ها قرار دارد.

هشدار ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی و کمربند: آسیب دیدن دستگاه عصبی بر خلاف بقیه

قسمت‌های بدن، جبران‌ناپذیر است. استفاده از کلاه ایمنی و کمربند برای جلوگیری از این آسیب بسیار مفید است.

آیا می‌دانید؟

۴۳ جفت عصب به دستگاه عصبی مرکزی وصل است که ۳۱ جفت آن از نخاع

و ۱۲ جفت آن از مغز منشأ می‌گیرد.

شکل ۱ اعصاب نخاعی را نشان می‌دهد. این اعصاب فعالیت ماهیچه‌ها و اندام‌های متفاوتی را کنترل می‌کنند؛ مثلاً اعصابی که از کمر خارج می‌شوند، حرکت و حس را در پاها کنترل می‌کنند. در افرادی که نخاع آنها آسیب دیده، بسته به اینکه آسیب در چه قسمتی است، ناتوانی حسی و حرکتی متفاوتی دارند. بعضی فقط در پاها حس و حرکت ندارند، ولی در بعضی حس و حرکت در دست‌ها نیز از بین رفته است.

« یاخته‌های بافت عصبی

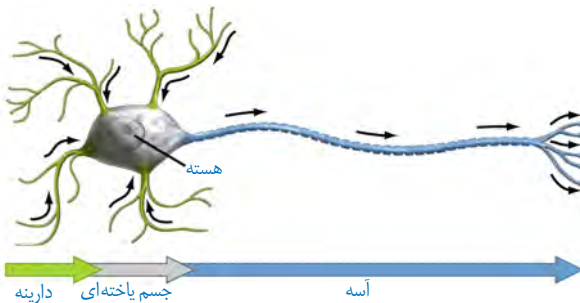
می‌دانید در مدار الکتریکی، جریان الکتریکی ایجاد می‌شود. یاخته‌های عصبی نیز چنین توانایی دارند و در آنها جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌شود. یاخته‌های عصبی (نورون^۱) یاخته‌های اصلی تشکیل دهنده بافت عصبی در دستگاه عصبی اند. در بافت عصبی، یاخته‌های دیگری به نام یاخته‌های پشتیبان نیز هست که فعالیت عصبی ندارند و به یاخته‌های عصبی کمک می‌کنند.

اطلاعات جمع‌آوری کنید

در باره یاخته‌های پشتیبان در بافت عصبی از منابع معتبر، اطلاعاتی را جمع‌آوری، و نتایج آن را در کلاس ارائه کنید.

در یاخته عصبی، هسته و بیشتر اندامک‌ها در بخشی به نام جسم یاخته‌ای تجمع یافته‌اند. دارینه (دندریت^۲) و آسه (آکسون^۳) رشته‌های عصبی اند که به جسم یاخته‌ای متصل‌اند و پیام عصبی در آنها جریان دارد. دارینه پیام عصبی را به جسم یاخته‌ای می‌آورد و آسه آن را از جسم یاخته‌ای بیرون می‌برد (شکل ۸).

به دارینه‌ها یا آسه‌های بلند، **تار عصبی** می‌گویند. عصب مجموعه‌ای از تارها است که در کنار هم قرار دارند و با غلافی از جنس بافت پیوندی احاطه شده‌اند. **عصب حسی** به عصبی می‌گویند که پیام را به مراکز عصبی می‌برد. **عصب حرکتی** عصبی است که پیام را از مراکز عصبی دریافت می‌کند و به اندام‌هایی مانند دست و پا می‌برد.



شکل ۸- یاخته عصبی و جهت حرکت پیام عصبی در آن

۱- Neuron

۲- Dendrite

۳- Axon

«پیام عصبی»



شکل ۹- بازی دومینو

شاید تا به حال دومینو بازی کرده باشید (شکل ۹). ضربه به یکی از مهره‌ها باعث افتادن آن و ضربه به دیگری می‌شود و همین‌طور تا انتها ادامه می‌یابد.

تحریک یاخته عصبی نیز باعث ایجاد پیام عصبی در آن می‌شود.

پیام عصبی سراسر یاخته را طی می‌کند و به انتهای آن می‌رسد که به آن هدایت پیام عصبی می‌گویند.

یاخته‌های عصبی از طریق انتهای آسه با یاخته‌های عصبی و یاخته‌های دیگر مثل یاخته‌های ماهیچه‌ای در ارتباط‌اند و به این ترتیب پیام عصبی به یاخته دیگر منتقل می‌شود.

بنابراین یاخته عصبی علاوه بر توانایی ایجاد پیام عصبی می‌تواند آن را هدایت و به یاخته دیگر منتقل کند.

آیا می‌دانید؟

مواد مخدر، ترکیبات شیمیایی خاص‌اند که در انتقال پیام عصبی اختلال

ایجاد می‌کنند و نظم بدن را به هم می‌زنند؛ این مواد ضربان قلب را نامنظم می‌کنند؛ فشار خون را بالا می‌برند؛ گوارش را مختل می‌کنند یا باعث خستگی، درد مفاصل و ماهیچه‌ها و بروز رفتارهای غیرطبیعی می‌شوند.